

演習課題集: Semantic Schedule Graph 版 Contract Model に慣れる

この演習集は、`contract_model_schedule_semantic_graph.py` に慣れるための段階的なハンズオン課題集である。

目的は次の 6 点である。

1. モジュール全体の責務分離を理解する
2. `ContractForm` を source of truth として扱う感覚を身につける
3. `ScheduleMeaning` / `ScheduleNode` / `ScheduleRef` を自然に使えるようになる
4. **schedule** の **rule** / **patch** / **override** / **materialize** を切り分けられるようになる
5. 同じ経済効果を異なる契約形態で表し分ける 感覚を身につける
6. 特に **Coupon Swap** と **FX Option Package** を通じて、form と meaning の違いを理解する

進め方

この演習集は、次の順序で進める。

1. 全体構造を読む
2. 小さな schedule graph を自分で作る
3. `Leg` / `Formula` / `Mechanism` を足す
4. `Patch` / `Override` を使う
5. `Coupon Swap` を作る
6. `FX Option Package` を作る
7. 同一経済効果を 2 form で表す
8. `Runtime` / `materialize` の流れを整理する

重要:

各ステップで「何が source of truth か」「何が派生物か」を必ず言葉で説明すること。

Step 0: 全体像を言葉で整理する

課題 0-1

このモジュールに出てくる次の層の役割を、各 3〜5 行で説明してください。

- InputTemplate
- ContractForm
- RuntimeState
- NormalizedView

課題 0-2

次の 4 つを、それぞれ「契約条項」「途中経過」「比較用派生表現」「入力補助」のどれに近いか分類してください。

- ScheduleMeaning
- CashflowOverride
- RuntimeState.numeric_state
- InputTemplate

課題 0-3

次を説明してください。

なぜ NormalizedView を source of truth にしないのか。

Step 1: Semantic Schedule Graph の最小例を作る

課題 1-1

coupon_leg に属する次の 2 つの schedule meaning を作ってください。

- payment
- fixing

必要なもの:

- ScheduleOwner
- ScheduleMeaning

課題 1-2

次の 2 つの node を作ってください。

- quarterly payment dates
- fixing = payment - 2 business days

必要なもの:

- ScheduleNodeId
- ScheduleNode
- PatternScheduleSource
- RelativeDateScheduleSource

課題 1-3

Step 1-2 の fixing node が、payment node に依存していることを説明してください。
単にコードを書くのではなく、

- root はどれか
- derived はどれか
- 依存方向はどうか

を文章で書いてください。

課題 1-4

同じ日が PAYMENT かつ FIXING でもあるような ScheduleMeaning を作ってください。
そのうえで、role を単数で持つ設計より何が良いか説明してください。

Step 2: ContractForm に schedule graph を載せる

課題 2-1

Step 1 で作った payment / fixing node を ContractForm に入れてください。

条件:

- parties は book / client の 2 名
- underlier は USDJPY
- まだ leg はなくてよい

課題 2-2

CouponLeg を 1 本追加し、payment schedule として ScheduleRef(payment_node.node_id) を使ってください。

課題 2-3

materialize() を呼んで、何が起きるかを文章で説明してください。

必ず触れること:

- ScheduleRef
- DateListSchedule
- runtime との関係

Step 3: Coupon Swap の基本形を作る

課題 3-1

次の条件の Coupon Swap を作ってください。

- quarterly coupon payment
- fixing = payment - 2 business days
- coupon は JPY 支払い
- underlying は USDJPY
- coupon formula は fixed 8%

必要なもの:

- payment node
- fixing node
- CouponLeg
- FixedRateFormula

課題 3-2

Step 3-1 の構築結果について、契約条項とオブジェクトの対応表を作ってください。

最低限書くこと:

- payment rule
- fixing rule
- coupon stream
- formula
- parties

課題 3-3

payment node と fixing node の owner を同じ coupon_leg にする理由を説明してください。

Step 4: Schedule patch と override を使う

課題 4-1

Step 3 の Coupon Swap に対して、

第 5 回 payment だけ 2027-04-02 に変更 する patch を入れてください。

使うもの:

- `ScheduleNodeIndexPatch`

課題 4-2

Step 4-1 の patch を payment node ではなく fixing node に入れると、意味がどう変わるか説明してください。

課題 4-3

Step 3 の Coupon Swap に対して、

第 3 回 coupon だけ 12% に変更 する override を入れてください。

使うもの:

- `CashflowOverride`

課題 4-4

次を分類してください。

- quarterly → monthly に変更
- 第 5 回 payment を変更
- 第 3 回 coupon 率だけ変更

分類先:

- rule 編集
- schedule patch
- override

Step 5: KO を入れる

課題 5-1

Coupon Swap に次を追加してください。

- $\text{KO observation} = \text{payment} - 5 \text{ business days}$
- $\text{barrier} = 160$
- KO hit で coupon leg を deactivate

必要なもの:

- observation node
- BarrierPredicate
- KnockOutMechanism

課題 5-2

このとき、KO observation node の owner を coupon_leg にするか ko_mech にするかを考え、理由を書いてください。

課題 5-3

materialize() 後に、KO mechanism がどの schedule を参照する状態になるか説明してください。

Step 6: KO の効力スコープを component 分割で表す

課題 6-1

次の条件を表してください。

- KO の観察は最初から行う

- ただし KO の効力対象は **5 回目以降の coupon** のみ

ヒント:

- coupon_leg_first_4
- coupon_leg_post_4

課題 6-2

次の条件を表してください。

- KO の観察は最初から行う
- ただし KO の効力対象は **奇数回 coupon** のみ

ヒント:

- coupon_leg_odd
- coupon_leg_even

課題 6-3

次を説明してください。

なぜ mechanism に「odd only」や「from 5th onward」のような特殊フラグを増やすより、component 分割で表す方がよいのか。

Step 7: FX Option の form / meaning を理解する

課題 7-1

次の FX option を作ってください。

- USD call / JPY put
- base notional = 1,000,000
- strike = 150.25

- expiry = 2026-12-18
- physical settlement

使うもの:

- FxPair
- FxOptionInputTemplate
- build_contract_form(...)

課題 7-2

Step 7-1 で作った FxOptionExerciseLeg を FxExchangeRightLeg に変換し、何が receive / pay になるか文章で説明してください。

課題 7-3

次を説明してください。

なぜ FX option では form-facing な表現と meaning-facing な表現を分けた方がよいのか。

Step 8: FX Option Package を作る

課題 8-1

次の FX Option Package を表してください。

- long call
- short put
- same pair / same strike / same expiry
- package として一括契約

課題 8-2

各 option leg に EKI を付ける形で、次を表してください。

- barrier down 135
- knock-in 後にそれぞれ activate

使うもの:

- KnockInMechanism
- BarrierPredicate

課題 8-3

Barrier の owner は package 全体より各 option leg / mechanism 側に寄せた方がよい理由を説明してください。

Step 9: Coupon Swap と FX Option Package を比較する

課題 9-1

ratio forward 的な payoff を、次の 2 つの契約形態で表す設計方針を書いてください。

- Coupon Swap
- FX Option Package

課題 9-2

両者について、それぞれ次を整理してください。

- form の違い
- schedule の自然さ
- KO / KI の自然さ
- internal meaning への展開しやすさ

課題 9-3

次を説明してください。

| same economics でも same form に漬さない方がよい理由は何か。

Step 10: MtM Notional CCS を見る

課題 10-1

MtM Notional CCS について、次の 3 つを分けて説明してください。

- schedule
- mechanism
- runtime state

課題 10-2

次の schedule meaning を考えてください。

- payment of pay_leg
- payment of receive_leg
- reset of mtm_reset_mech
- principal exchange of form

それぞれ owner をどう置くのが自然か書いてください。

課題 10-3

次を説明してください。

| current notional の更新は schedule graph ではなく mechanism + runtime state の責務である

Step 11: 自分で小さな grammar を設計する

課題 11-1

Coupon Swap product grammar を、自分の言葉で定義してください。

最低限含めるもの:

- 必須 references
- 必須 schedule meanings
- 許される legs
- 許される formulas
- 許される mechanisms
- 許される patch / override

課題 11-2

FX Option Package product grammar を、自分の言葉で定義してください。

最低限含めるもの:

- 必須 references
- legs
- premium
- exercise / barrier
- form / meaning の分離

課題 11-3

次を説明してください。

product grammar は単なる UI 入力定義ではなく、authoring schema である

Step 12: まとめの総合課題

課題 12-1

次の条件を満たす `ContractForm` を作る設計方針を、文章でまとめてください。

- `Coupon Swap`
- `payment quarterly`
- `fixing = payment - 2bd`
- `KO observation = payment - 5bd`
- `KO applies only after 5th coupon`
- `5th payment date patched`
- `3rd coupon rate overridden`

課題 12-2

次の条件を満たす `ContractForm` を作る設計方針を、文章でまとめてください。

- `FX Option Package`
- `long call + short put`
- `EKI on each option`
- `premium transfer`
- `internal meaning can be unfolded to exchange-right legs`

課題 12-3

最後に、次の問いに答えてください。

1. `ScheduleMeaning` を持つことの利点は何か
2. `role` を複数集合にする利点は何か
3. `ScheduleRef` を使う利点は何か
4. `materialize()` を分ける利点は何か
5. `Coupon Swap` と `FX Option Package` を両方やる意味は何か